2. Boka Vanguard

A tengerek egyik legnagyobb és legérdekesebb hajója a Boskalis cég Boka Vanguard nevű nehéz szállítóhajója. Mérete is impozáns, hiszen csaknem 80 m széles és 275 m hosszú (azaz két futballpálya is bőven elférne rajta), azonban a furcsa alakjával messziről nem is tűnik hajónak, inkább egy szigetnek, amelynek sarkaira tornyokat építettek. A hajó különleges képessége, hogy ballaszttartályainak elárasztásával a hajótest víz alá merülhet, csupán a tornyok állnak ki a vízből. Ekkor egy vízen úszó, maximum 16 m merülésű teher a hajó fedélzete fölé úsztatható, és a Boka Vanguard a ballaszttartályok kiürítésével a vízből kiemelheti a terhet. Így a hajó mobil „szárazdokként" szolgálhat hajók vagy olajfúrótornyok javításához vagy szállításához. Akár 110 ezer tonna teherrel is megbirkózik, és teherrel együtt is képes 20-24 km/h sebességgel hajózni. Egyik bevetésén a Bahamák mellett bajba került Carnival Vista nevű szállodahajón segített, mivel annak meghajtása felmondta a szolgálatot. A 4-5000 turistát (és 1450 fő személyzetet) szállító, 320 m hosszúságú úszó várost kiemelte a vízből és egy közeli kikötőbe szállította. A javítást is a Boka Vanguard fedélzetén végezték el, mivel a kikötőben nem volt ekkora hajó javítására alkalmas dokk.





a) Körülbelül milyen mélyre tud merülni a hajó fedélzete a víz alá?
b) Hogyan fért el a 320 m hosszú Carnival Vista a Boka Vanguard 280 m hosszú fedélzetén?
c) Magyarázza el részletesen, hogy milyen módon változtatja a Boka Vanguard a hajótest bemerülési mélységét!
d) Számolja ki, hogy körülbelül mennyivel mélyebbre merül a vízben a hajótest a maximális terheléssel és üres ballaszttartályokkal, mint terhelés nélkül. A hajótest vízbe merülő részét tekintsük téglatestnek!
(A tengervíz sűrűsége $\rho = 1030\ \text{kg/m}^3$.)